Note de séance SQL n°6

CASE WHEN, dates et texte | 16 octobre 2026

1. Préparation : une colonne de dates

Pour travailler sur les dates, on ajoute une colonne à la table `commandes` avec ALTER TABLE, puis on la remplit avec UPDATE (ces deux commandes seront étudiées en détail plus tard).

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;   -- désactive la protection de Workbench

ALTER TABLE commandes ADD COLUMN date_commande DATE;

UPDATE commandes SET date_commande = '2026-01-15' WHERE id = 1;
UPDATE commandes SET date_commande = '2026-01-28' WHERE id = 2;
UPDATE commandes SET date_commande = '2026-02-10' WHERE id = 3;
UPDATE commandes SET date_commande = '2026-02-22' WHERE id = 4;
UPDATE commandes SET date_commande = '2026-03-05' WHERE id = 5;
UPDATE commandes SET date_commande = '2026-03-18' WHERE id = 6;
UPDATE commandes SET date_commande = '2026-04-02' WHERE id = 7;
```

2. CASE WHEN : créer des catégories

Un « si... alors... sinon » dans une requête. Les conditions sont testées **dans l'ordre**, la première vraie gagne. ELSE couvre le reste (sans ELSE : NULL). Le bloc se termine par END.

```
-- Catégories d'âge : Jeune (< 30), Adulte (30-39), Senior (40 et plus)
SELECT *,
       CASE WHEN age < 30 THEN 'Jeune'
            WHEN age < 40 THEN 'Adulte'
            ELSE 'Senior' END AS categorie_age
FROM clients;

-- Nombre de clients par catégorie : Jeune 3, Adulte 3, Senior 2
SELECT CASE WHEN age < 30 THEN 'Jeune'
            WHEN age < 40 THEN 'Adulte'
            ELSE 'Senior' END AS categorie_age,
       COUNT(*) AS nb
FROM clients
GROUP BY categorie_age;

-- Montant par catégorie de commande : Grosse 800, Moyenne 670, Petite 85
SELECT CASE WHEN montant >= 500 THEN 'Grosse'
            WHEN montant >= 100 THEN 'Moyenne'
            ELSE 'Petite' END AS categorie,
       SUM(montant) AS total
FROM commandes
GROUP BY categorie;
```

3. Les fonctions de dates

Fonction	Rôle	Exemple
YEAR / MONTH / DAY	Extraire un morceau de date	YEAR(date_commande)
DATE_FORMAT	Mettre en forme (%Y, %m, %d)	DATE_FORMAT(d, '%Y-%m')

DATEDIFF	Ecart en jours (1ère moins 2e)	DATEDIFF(MAX(d), MIN(d))
CURDATE()	Date du jour	DATEDIFF(CURDATE(), d)

```
-- Total par mois : 2026-01 : 290 / 02 : 815 / 03 : 330 / 04 : 120
SELECT DATE_FORMAT(date_commande, '%Y-%m') AS mois_annee,
       SUM(montant) AS total_mois
FROM commandes
GROUP BY mois_annee;

-- Jours entre la première et la dernière commande : 77
SELECT DATEDIFF(MAX(date_commande), MIN(date_commande)) AS diff_jours
FROM commandes;

-- Variation par rapport au mois précédent : +525, -485, -210
WITH result_mois AS (
    SELECT DATE_FORMAT(date_commande, '%Y-%m') AS mois_annee,
           SUM(montant) AS total_mois
    FROM commandes
    GROUP BY mois_annee
),
result_prec AS (
    SELECT *, LAG(total_mois) OVER (ORDER BY mois_annee) AS total_mois_prec
    FROM result_mois
)
SELECT *, total_mois - total_mois_prec AS variation
FROM result_prec
ORDER BY mois_annee;
```

4. Les fonctions de texte

Fonction	Rôle	Exemple
LIKE	Chercher un motif (% = suite de caractères, _ = un caractère)	prenom LIKE 'M%'
CONCAT	Coller du texte	CONCAT(prenom, ' (', ville, ')')
UPPER / LOWER	Majuscules / minuscules	UPPER(ville)
LENGTH	Nombre de caractères	LENGTH(prenom)
SUBSTRING	Extraire (texte, départ à partir de 1, longueur)	SUBSTRING(prenom, 1, 3)
TRIM	Enlever les espaces au début et à la fin	TRIM(' Goma ')
REPLACE	Remplacer un texte par un autre	REPLACE(ville, '-', ' ')

```
-- Prénoms qui commencent par M ou P : Marie, Patrick
SELECT * FROM clients
WHERE prenom LIKE 'M%' OR prenom LIKE 'P%';

-- Format "Prénom - VILLE"
SELECT CONCAT(prenom, ' - ', UPPER(ville)) AS client_ville FROM clients;

-- Code de 3 lettres : AWA, JEA, MAR, PAT, GRA, DAV, SAR, ERI
SELECT prenom, UPPER(SUBSTRING(prenom, 1, 3)) AS code FROM clients;

-- Prénoms qui contiennent un r : 5
```

```
SELECT COUNT(*) FROM clients WHERE prenom LIKE '%r%';

-- Longueur des prénoms, du plus long au plus court
SELECT prenom, LENGTH(prenom) AS longueur
FROM clients
ORDER BY longueur DESC, prenom;
```

5. À retenir

• `LIKE 'M'` sans % cherche exactement « M » : il faut `LIKE 'M%'` pour « commence par M ».

• Il faut un espace avant l'alias : `AS mois_annee`. `ASmois_annee` ne donne pas d'erreur mais crée une colonne mal nommée.

• %Y donne l'année sur 4 chiffres, %y sur 2 : préférer %Y, qui trie correctement.

• Un point-virgule oublié fait fusionner deux requêtes : en cas d'erreur sur une requête correcte, regarder la ligne juste avant.

• Garder le prénom et la longueur dans deux colonnes (et non dans un CONCAT) permet de trier et de calculer dessus.

• Utiliser des libellés neutres dans les catégories (Senior plutôt que Vieux) pour un rapport destiné à d'autres personnes.

6. Prochaine séance

DISTINCT et COUNT(DISTINCT), BETWEEN, IS NULL, NULLIF, CAST, UNION et UNION ALL, self join.